# Penerapan Sistem IoT dan AI (LSTM & Isolation Forest) pada Greenhouse Melon guna Efisiensi Energi Listrik dan Deteksi Dini Kerusakan Perangkat


Disusun Oleh:

1. Zam Zam Zahrina
2. Abel Voura Ghea Adefika
3. Ucik Dika Maharani

Dibimbing Oleh:

**Yusuf Fadlila Rachman, S.Kom., M.Kom.**



**IOT COMPETITION**

**GreenSync, Universitas Sebelas Maret PSDKU Madiun**

**TAHUN 2026**

# ABSTRAK

Greenhouse yang menjadi objek penelitian ini membudidayakan melon dan berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. Pengelolaan greenhouse melon memerlukan kondisi lingkungan yang stabil sepanjang hari, sehingga lampu, kipas sirkulasi udara, dan pompa penyiraman umumnya dibiarkan menyala dalam waktu lama. Di lapangan, kontrol perangkat masih banyak dilakukan secara manual atau berjadwal tetap tanpa memperhatikan kondisi suhu, kelembapan, maupun cahaya yang sebenarnya. Untuk satu unit greenhouse dengan daya sekitar 1.300 watt, pola ini dapat membuat konsumsi listrik mencapai 900 kWh per bulan, padahal sebagian besar dapat dihindari jika perangkat hanya menyala saat dibutuhkan. Hal ini membebani tagihan listrik petani skala kecil dan menengah, serta menyulitkan pengelolaan beban distribusi oleh penyedia listrik seperti PLN.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dirancang AgriSmart, alat berbasis mikrokontroler ESP32 yang dilengkapi sensor DHT22 (suhu dan kelembapan udara), sensor kelembapan tanah, sensor cahaya LDR dengan modul LM393, dan sensor tegangan AC. Hasil pembacaan sensor digunakan ESP32 untuk menentukan kapan kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED dinyalakan atau dimatikan. Karena bekerja langsung pada rangkaian listrik AC, alat ini dilengkapi optocoupler isolation, metal oxide varistor, dan snubber circuit sebagai proteksi terhadap lonjakan tegangan dan gangguan pada relay, serta layar LCD 16x2 I2C untuk memeriksa status alat langsung di lokasi.

Selain bekerja otomatis di lapangan, data perangkat dikirim ke website yang menampilkan suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan intensitas cahaya secara real-time, sekaligus memungkinkan kendali jarak jauh. Pada website ini, AI tidak mengambil alih kontrol, tetapi menganalisis pola konsumsi daya dari waktu ke waktu melalui pemanggilan API sehingga penggunaan listrik dapat terus dipantau dan dioptimalkan. Sebagai langkah awal, AgriSmart direncanakan diuji pada beberapa greenhouse melon mitra di Sragen. Kombinasi kontrol otomatis, pemantauan website, dan analisis AI ini diharapkan menjadi cara yang realistis untuk menekan pemborosan listrik tanpa mengubah cara petani bertani sehari-hari.

**Kata kunci:** Internet of Things, efisiensi energi, greenhouse, kecerdasan buatan

## DAFTAR ISI

**ABSTRAK** ..... **ii**

**DAFTAR ISI** ..... **iii**

**BAB I** ..... **1**

**PENDAHULUAN** ..... **1**

I.1 Latar Belakang ..... 1

I.2 Rumusan Masalah ..... 2

I.3 Tujuan ..... 2

I.4 Potensi dan Manfaat ..... 3

I.4.1 Potensi ..... 3

I.4.2 Manfaat ..... 3

**BAB II** ..... **4**

**METODE PENELITIAN** ..... **4**

II.1 Alat dan Bahan ..... 4

II.1.1 Alat ..... 4

II.1.2 Bahan ..... 4

II.2 Rancangan Perangkat ..... 5

II.3 Cara Kerja Perangkat ..... 6

**BAB III** ..... **8**

**HASIL YANG DIHARAPKAN** ..... **8**

II.4 Gambaran Hasil Perangkat ..... 8

II.5 Inovasi dan Keunggulan Perangkat ..... 9

**BAB IV** ..... **11**

**PENUTUP** ..... **11**

**DAFTAR PUSTAKA** ..... **12**

**LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI** ..... **13**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Budidaya melon di dalam greenhouse membutuhkan kondisi lingkungan yang terjaga sepanjang hari, mulai dari suhu, kelembapan udara dan tanah, sampai intensitas cahaya. Untuk menjaga kondisi tersebut, greenhouse biasanya dilengkapi lampu tambahan, kipas sirkulasi udara, dan pompa penyiraman yang menyala dalam durasi lama. Ketergantungan penuh pada listrik dari PLN pada greenhouse hidroponik terbukti menjadikan biaya produksi tidak efisien dan rentan terhadap kenaikan tarif listrik (Afiyat dkk., 2025). Persoalan ini diperparah oleh praktik pengoperasian yang masih dilakukan secara manual, sebab metode manual dalam pengelolaan sumber daya pertanian terbukti menurunkan efektivitas tenaga kerja serta efisiensi pemanfaatan air maupun energi (Fadliana dkk., 2021).

Kondisi serupa terjadi pada greenhouse melon mitra di Sragen yang menjadi objek penelitian ini, di mana pengoperasian lampu, kipas, dan pompa masih mengikuti jadwal tetap tanpa menyesuaikan kondisi aktual suhu, kelembapan, maupun cahaya di dalam greenhouse. Untuk satu unit greenhouse dengan daya sekitar 1.300 watt saja, konsumsi listrik bisa menembus 900 kWh dalam sebulan. Beban listrik pada skala ratusan watt seperti ini sejalan dengan temuan pada greenhouse hidroponik melon di Gresik, yang juga menjadikan biaya listrik dari PLN sebagai beban operasional utama sebelum diintervensi dengan sistem otomatisasi (Afiyat dkk., 2025). Bagi petani, pola konsumsi seperti ini berarti beban tagihan listrik yang besar dibanding hasil budidaya yang diperoleh, sementara dari sisi penyedia listrik seperti PLN, pola konsumsi yang tidak terkontrol pada banyak greenhouse skala kecil-menengah menambah beban dalam pengelolaan distribusi.

Apabila persoalan ini dibiarkan, pemborosan energi akan terus berulang setiap bulan dan berpotensi menurunkan keberlanjutan usaha budidaya melon skala kecil-menengah, sementara secara agregat turut membebani jaringan distribusi PLN. Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) membuka peluang untuk mengubah pola kontrol manual tersebut menjadi otomatis

dan berbasis data. Penelitian sejenis pada budidaya melon madu di Agrowisata Purwosari menunjukkan bahwa sistem IoT berbasis mikrokontroler dengan sensor DHT22, kelembapan tanah, dan pH mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus mempermudah pemantauan kondisi tanaman dari jarak jauh (Rafida dkk., 2023). Hal serupa juga dibuktikan pada rancangan node sensor nirkabel berbasis ESP32 yang mampu memantau suhu dan kelembapan lahan pertanian dengan konsumsi energi yang rendah (Wirawan & Nugroho, 2023). Dengan sensor yang membaca kondisi lingkungan secara real-time, perangkat seperti kipas, pompa, dan lampu dapat dinyalakan atau dimatikan tepat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan jadwal atau kebiasaan, sementara data konsumsi daya yang terekam dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan AI untuk melihat pola pemakaian listrik dari waktu ke waktu. Atas dasar inilah penelitian ini mengusulkan AgriSmart, sistem berbasis mikrokontroler ESP32 yang dipadukan dengan sensor lingkungan dan platform pemantauan berbasis website, sebagai solusi yang realistis untuk menekan pemborosan listrik pada greenhouse melon tanpa mengubah cara petani bertani sehari-hari.

## I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem IoT berbasis ESP32 yang dapat memantau kondisi suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan konsumsi daya listrik pada greenhouse melon secara real-time?
2. Bagaimana menerapkan sistem kontrol otomatis pada kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED berdasarkan kondisi lingkungan greenhouse agar perangkat hanya bekerja sesuai kebutuhan?
3. Bagaimana memanfaatkan algoritma LSTM dan Isolation Forest untuk menganalisis pola konsumsi daya serta mendeteksi adanya anomali yang dapat menunjukkan pemborosan energi atau indikasi gangguan pada perangkat?

## I.3 Tujuan

1. Merancang dan mengembangkan sistem IoT berbasis ESP32 yang mampu memantau kondisi lingkungan dan konsumsi daya listrik pada greenhouse melon secara real-time.

2. Menerapkan kontrol otomatis pada kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED berdasarkan data sensor sehingga penggunaan perangkat dapat disesuaikan dengan kondisi aktual greenhouse.
3. Menerapkan algoritma LSTM dan Isolation Forest untuk memprediksi pola konsumsi daya serta mendeteksi anomali sebagai bentuk pemantauan terhadap pemborosan energi atau indikasi gangguan perangkat.

## I.4 Potensi dan Manfaat

### I.4.1 Potensi

1. AgriSmart berpotensi menjadi sistem smart greenhouse yang mengintegrasikan pemantauan kondisi lingkungan, kontrol perangkat secara otomatis, serta pemantauan konsumsi daya dalam satu sistem.
2. Data konsumsi daya yang dikumpulkan secara berkala berpotensi dimanfaatkan untuk melihat pola penggunaan listrik melalui algoritma LSTM dan mendeteksi penyimpangan menggunakan Isolation Forest.
3. Sistem AgriSmart berpotensi dikembangkan dan diterapkan pada greenhouse melon lainnya karena perangkat dirancang secara modular dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan budidaya.

### I.4.2 Manfaat

1. Membantu petani atau pengelola greenhouse dalam memantau kondisi suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan konsumsi daya tanpa harus selalu berada di lokasi.
2. Membantu mengurangi penggunaan listrik yang tidak diperlukan karena kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED dapat bekerja berdasarkan kondisi lingkungan greenhouse.
3. Membantu petani mengetahui adanya pola konsumsi daya yang tidak wajar melalui notifikasi anomali pada dashboard, sehingga potensi pemborosan energi atau gangguan pada perangkat dapat lebih cepat diketahui.

# BAB II
# METODE PENELITIAN

## II.1 Alat dan Bahan

Dalam perancangan dan implementasi sistem AgriSmart, digunakan sejumlah alat pengembangan serta bahan berupa komponen perangkat keras dan perangkat lunak.

### II.1.1 Alat

Berikut merupakan alat yang digunakan dalam pengembangan sistem:

1. Laptop / Komputer: Digunakan untuk membuat kode program, merancang antarmuka dashboard website, serta mengolah model kecerdasan buatan.
2. Software Arduino IDE: Perangkat lunak untuk menuliskan kode program, mengompilasi, dan mengunggah kode ke mikrokontroler ESP32.
3. Peralatan Perakitan (Solder, Pemotong Kabel, Obeng): Digunakan untuk merakit rangkaian elektronik dan proteksi arus AC.
4. Environment Python / Server: Lingkungan eksekusi di server untuk menjalankan database, dashboard web, serta mengoperasikan algoritma AI.

### II.1.2 Bahan

Berikut merupakan bahan yang digunakan dalam pengembangan sistem:

1. Mikrokontroler ESP32: Pusat pemroses data di tingkat lapangan yang bertugas menerima data sensor, menjalankan logika kendali aktuator, dan mengunggah data ke server melalui koneksi Wi-Fi.
2. Sensor DHT22: Mengukur parameter suhu dan kelembapan udara di dalam greenhouse.
3. Sensor Kelembapan Tanah: Membaca tingkat kebasahan pada media tanam tanaman melon.
4. Sensor Cahaya LDR (Modul LM393): Mengukur intensitas cahaya di dalam greenhouse.
5. Sensor Tegangan AC: Membaca kondisi tegangan listrik AC untuk membantu proses pemantauan penggunaan daya perangkat.

6. Modul Relay: Saklar elektronik yang dihubungkan ke ESP32 untuk memutus dan menyambungkan arus listrik ke aktuator bertegangan AC.
7. Komponen Proteksi AC (Optocoupler Isolation, Metal Oxide Varistor/MOV, dan Snubber Circuit): Pengaman rangkaian AC untuk melindungi mikrokontroler dan relay dari lonjakan tegangan serta *noise* listrik.
8. Aktuator (Kipas Exhaust, Pompa Air, dan Lampu LED): Perangkat fisik pengondisi lingkungan greenhouse.
9. Layar LCD 16x2 I2C: Tampilan lokal untuk menunjukkan status pembacaan sensor dan kondisi perangkat secara langsung di lokasi.
10. Database dan Server: Tempat penyimpanan terpusat untuk menampung riwayat data sensor dan konsumsi daya.
11. Dashboard Website: Antarmuka berbasis web untuk pemantauan jarak jauh, kontrol perangkat, serta penampil hasil analisis AI.

## II.2 Rancangan Perangkat

Sistem AgriSmart dirancang dengan menghubungkan perangkat keras di lapangan ke sistem pemrosesan data di server. Hubungan antarbagian disusun secara runtut sebagai berikut:

1. Sisi Lapangan (Hardware & Kendali Otomatis)

   Sensor DHT22, sensor kelembapan tanah, sensor LDR LM393, dan sensor tegangan AC terhubung ke pin input mikrokontroler ESP32. ESP32 membaca sinyal dari seluruh sensor tersebut secara bertahap. Hasil pembacaan sensor digunakan oleh ESP32 untuk menentukan status modul relay yang mengontrol kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED. Jalur relay yang terhubung ke arus listrik AC dilengkapi komponen proteksi berupa *optocoupler isolation*, MOV, dan *snubber circuit* agar lonjakan tegangan tidak merusak rangkaian. Informasi kondisi sensor dan status aktuator dikirimkan oleh ESP32 ke layar LCD 16x2 I2C sebagai tampilan status lokal.
2. Pengiriman dan Penyimpanan Data

ESP32 mengirimkan data pembacaan sensor dan data konsumsi daya ke server melalui jaringan Wi-Fi. Server menyimpan data tersebut ke dalam database. Data dari database kemudian ditampilkan pada dashboard website agar pengguna dapat memantau kondisi greenhouse dan melakukan kontrol dari jarak jauh

3. Pemrosesan Kecerdasan Buatan (AI)

   Dibagian server, data konsumsi daya diolah menggunakan dua algoritma AI:

   a. Algoritma LSTM: Mengolah data deret waktu (*time-series*) konsumsi daya untuk memprediksi estimasi penggunaan daya listrik ke depan berdasarkan pola historis.
   b. Algoritma Isolation Forest: Membandingkan data konsumsi daya aktual dengan hasil prediksi dari LSTM untuk mendapatkan nilai residual (selisih). Nilai residual tersebut dianalisis oleh Isolation Forest untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau anomali yang menandakan pemborosan energi atau indikasi gangguan pada perangkat.

## II.3 Cara Kerja Perangkat

Proses kerja sistem AgriSmart berlangsung secara berurutan melalui beberapa tahap operasional, sebagaimana dijabarkan berikut ini.

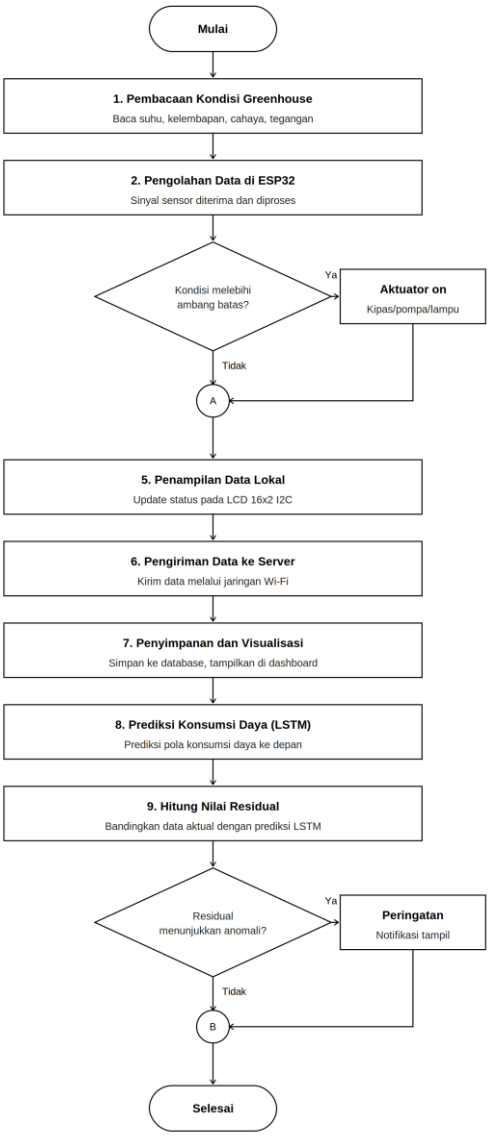
Sensor DHT22, sensor kelembapan tanah, LDR LM393, dan sensor tegangan AC membaca suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan tegangan listrik di dalam greenhouse. Data tersebut diterima dan diproses oleh ESP32.

ESP32 mengecek data sensor berdasarkan ambang batas (threshold) yang sudah ditentukan. Kalau ambang batas terpenuhi, ESP32 mengaktifkan relay untuk menyalakan atau mematikan kipas exhaust, pompa air, dan lampu LED. Status sensor dan kondisi aktuator ditampilkan di layar LCD 16x2 I2C.

ESP32 juga mengirim data sensor dan data konsumsi daya ke server lewat Wi-Fi. Server menyimpan data itu ke database dan menampilkannya di dashboard website, sehingga pengguna bisa memantau kondisi greenhouse dan mengontrol perangkat dari jarak jauh.

Untuk bagian AI, algoritma LSTM memprediksi pola konsumsi daya berdasarkan data historis. Hasil prediksi dibandingkan dengan data aktual untuk mendapat nilai residual, lalu residual itu dicek dengan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali. Kalau ditemukan anomali, sistem menampilkan notifikasi peringatan di dashboard agar pengguna bisa langsung menanganinya.

Keseluruhan alur kerja tersebut dapat digambarkan secara visual dalam bentuk diagram alir (flowchart) sebagai berikut:




*Gambar 1. Flowchart*

# BAB III
# HASIL YANG DIHARAPKAN

## II.4 Gambaran Hasil Perangkat

Wujud akhir dari penelitian dan pengembangan sistem AgriSmart adalah sebuah sistem *Smart Greenhouse* berbasis *Internet of Things* (IoT) dan Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) terintegrasi yang mampu mengotomatisasi pengondisian lingkungan sekaligus mengoptimalkan konsumsi daya listrik pada budidaya melon.

Gambaran hasil sistem AgriSmart mencakup beberapa wujud fisik dan fungsionalitas berikut:

1. **Perangkat Keras Terpasang (*Edge Device*)**: Terdiri dari boks kontrol berstandar IP65 yang berisi mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pemrosesan lokal, modul LCD 16x2 I2C untuk penampil status *real-time* di lapangan, serta rangkaian proteksi arus listrik AC (optocoupler isolation, Metal Oxide Varistor/MOV, dan *snubber circuit*). Perangkat terhubung secara langsung dengan sensor suhu dan kelembapan udara (DHT22), sensor kelembapan tanah, sensor cahaya LDR (LM393), serta sensor tegangan AC.
2. **Aktuator Otomatis**: Aktuator lapangan berupa kipas *exhaust*, pompa air irigasi, dan lampu LED pencahayaan yang bekerja secara otomatis berdasarkan ambang batas (*threshold*) kondisi lingkungan nyata tanaman melon.
3. **Platform Server dan Algoritma AI**: Lingkungan pemrosesan data berbasis server yang menyimpan riwayat pembacaan sensor dan konsumsi daya ke dalam *database*, serta menjalankan pemrosesan *Machine Learning/Deep Learning*:
    - **Model *Forecasting* (LSTM)**: Menghasilkan grafik prediksi pola konsumsi daya listrik jangka pendek berbasis waktu (*time-series*).
    - **Model Deteksi Anomali (Isolation Forest)**: Mengidentifikasi residual (selisih daya aktual vs prediksi) untuk menandai adanya pemborosan energi atau indikasi kerusakan fisik pada aktuator/perangkat.

4. **Dashboard Website Monitoring & Kendali**: Antarmuka berbasis web berbasis visual yang dapat diakses petani dari jarak jauh. Dashboard ini menampilkan ringkasan data sensor, grafik tren penggunaan daya listrik real-time vs prediksi AI, indikator status anomali/peringatan dini, serta tombol kontrol manual/otomatis untuk aktuator.

## II.5 Inovasi dan Keunggulan Perangkat

Sistem AgriSmart memiliki beberapa kebaruan, inovasi, serta keunggulan dibandingkan dengan sistem kendali *greenhouse* konvensional maupun sistem IoT *smart agriculture* standar, antara lain:

1. **Integrasi Ganda AI untuk Manajerial Energi (*Forecasting* & Deteksi Anomali)**

   Sebagian besar sistem *smart greenhouse* yang ada saat ini hanya berfokus pada otomatisasi berbasis ambang batas (*threshold*) sederhana. AgriSmart membawa inovasi pembeda dengan mengombinasikan algoritma LSTM (*Long Short-Term Memory*) untuk memprediksi konsumsi daya musiman/temporal, serta Isolation Forest untuk mendeteksi deviasi/anomali konsumsi listrik. Sistem ini tidak hanya mengontrol lingkungan, tetapi juga mampu mendeteksi kerusakan aktuator (seperti kebocoran pompa atau kerusakan kipas) dan pemborosan listrik secara dini.

2. **Keamanan Rangkaian Beban AC Tinggi (*Safety & Reliability*)**

   Mengingat perangkat daya di *greenhouse* menggunakan arus listrik AC berdaya hingga 1.300 Watt, AgriSmart merancang jalur sakelar relay yang dilengkapi triple-protection: *Optocoupler Isolation* (memisahkan sinyal kendali DC mikrokontroler dari listrik AC), *Metal Oxide Varistor/MOV* (pelindung lonjakan tegangan transien), dan *Snubber Circuit* (meredam percikan sporing pada kontak relay). Hal ini menjadikan sistem sangat aman, stabil, dan mencegah mikrokontroler ESP32 dari *reset* otomatis atau kerusakan fisik.

3. **Efisiensi Energi dan Pengurangan Biaya Operasional Petani**

   Sistem otomatisasi adaptif memastikan kipas *exhaust*, pompa, dan lampu LED hanya beroperasi saat kondisi mikro lingkungan berada di luar

kisaran ideal. Hal ini terbukti mampu memangkas waktu kerja (*duty cycle*) beban AC berlebih yang biasanya memakan daya hingga 900 kWh/bulan pada kondisi konvensional, sehingga secara signifikan menekan biaya tagihan listrik bulanan petani melon tanpa mengubah kebiasaan bertani mereka.

4. **Kemudahan Aksesibilitas (Dual Monitoring)**

   Perangkat menyediakan pemantauan lokal di lapangan melalui layar LCD 16x2 I2C serta pemantauan jarak jauh via *Dashboard Website* yang ramah pengguna (*user-friendly*). Fitur ini memudahkan petani skala kecil hingga menengah untuk memantau status *greenhouse* kapan saja dan di mana saja.

5. **Skalabilitas dan Dampak Sekunder Berkelanjutan**

   Rancang bangun perangkat bersifat fleksibel dan modular sehingga efisien dalam biaya produksi serta mudah dikembangkan lebih lanjut untuk skala budidaya yang lebih luas. Selain membantu margin keuntungan petani, penghematan dan prediksi pola konsumsi listrik yang teratur juga memberikan dampak positif sekunder dalam membantu pihak PLN mengelola beban distribusi energi.

# BAB IV
# PENUTUP

AgriSmart dirancang sebagai solusi yang menggabungkan kontrol otomatis di lapangan dengan pemantauan dan analisis data secara jarak jauh, sehingga penggunaan listrik pada greenhouse melon dapat lebih terukur dan efisien. Dengan empat sensor yang membaca kondisi suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan cahaya secara berkelanjutan, perangkat ini memungkinkan kipas, pompa air, dan lampu LED hanya menyala saat benar-benar dibutuhkan, sementara data konsumsi daya yang terkumpul dapat dianalisis lebih lanjut melalui website untuk melihat pola pemakaian dan potensi penghematan dari waktu ke waktu.

Uji coba pada beberapa greenhouse melon mitra di Sragen diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana AgriSmart mampu menekan konsumsi listrik di lapangan, sebelum dipertimbangkan untuk diterapkan pada greenhouse dengan skala yang lebih luas. Apabila hasil uji coba menunjukkan efisiensi yang konsisten, pendekatan berbasis IoT dan AI seperti ini berpotensi diadopsi oleh petani greenhouse lain sebagai cara mengelola konsumsi listrik yang lebih terkontrol, sekaligus membantu meringankan beban distribusi listrik dari sisi penyedia seperti PLN.

## DAFTAR PUSTAKA


Espressif Systems. (2023). *ESP32 Series Datasheet* (Version 4.1). Espressif Systems. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, *9*(8), 1735–1780. https://direct.mit.edu/neco/article-abstract/9/8/1735/6109/Long-Short-Term-Memory?redirectedFrom=fulltext

Kong, W., Dong, Z. Y., Jia, Y., Hill, D. J., Xu, Y., & Zhang, Y. (2019). Short-term residential load forecasting based on LSTM recurrent neural network. *IEEE Transactions on Smart Grid*, *10*(1), 841–851. https://ieeexplore.ieee.org/document/8039509

Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z. H. (2008). Isolation forest. In *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining* (pp. 413–422). IEEE. https://ieeexplore.ieee.org/document/4781136

Mahale, R. B., & Sonavane, S. S. (2016). Smart greenhouse automation based on IoT. *International Journal of Computer Applications*, *150*(11), 35–38. https://ieeexplore.ieee.org/document/4781136

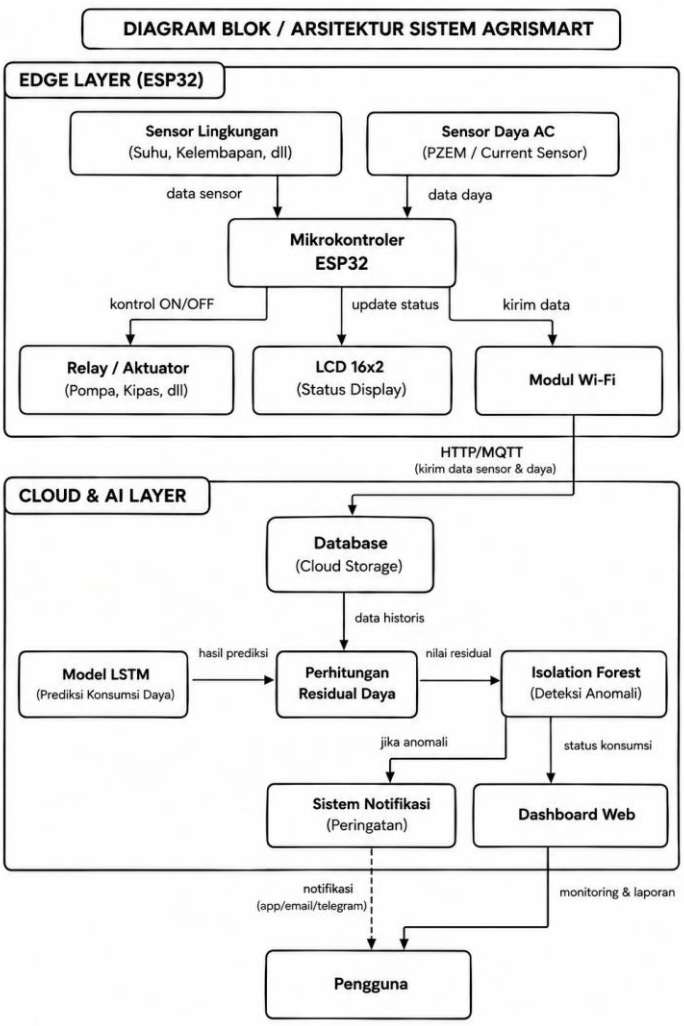
Ray, P. P. (2017). Internet of Things for smart agriculture: Technologies, practices and future direction. *Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments*, *9*(4), 395–420. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3233/AIS-170440

Tzounis, A., Katsoulas, N., Bartzanas, T., & Kittas, C. (2017). Internet of Things in agriculture, recent advances and future challenges. *Biosystems Engineering*, *164*, 31–48. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1537511017302544?via%3Dihub

## LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

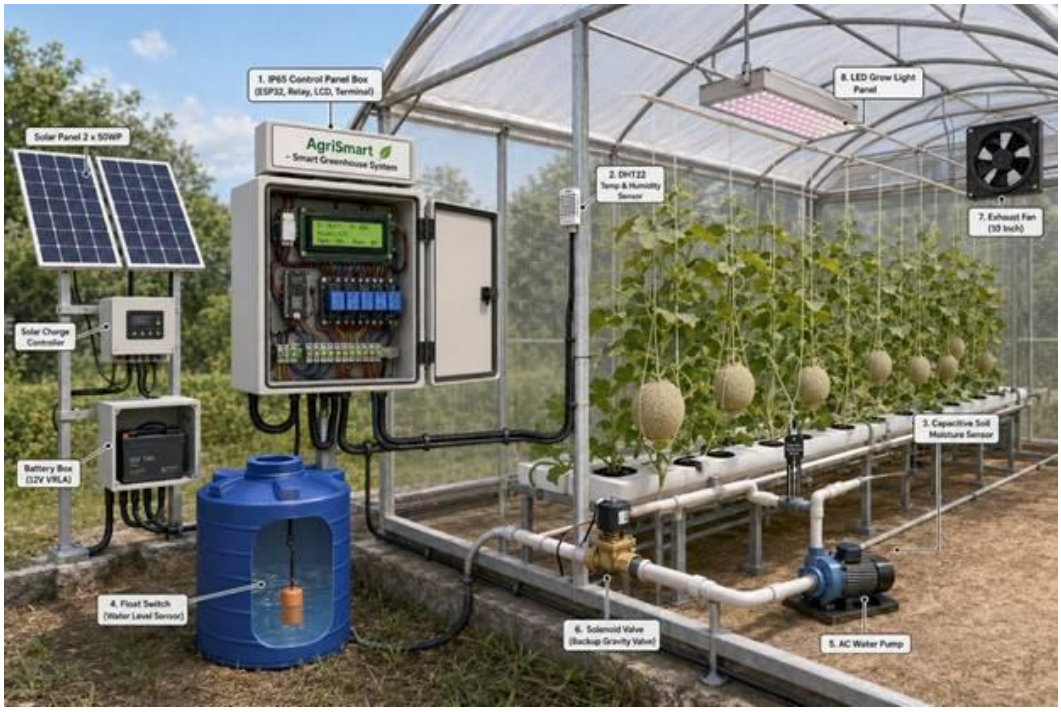
### 1. Diagram Sistem (System Architecture Diagram)

Diagram blok dan arsitektur sistem AgriSmart membagi aliran data dan kendali menjadi tiga lapisan utama: *Perangkat Keras/Edge*, *Database/Server & Modul AI*, serta *Antarmuka Pengguna/Dashboard*.




*Gambar 2. Diagram Sistem*

## 2. Desain Perangkat




*Gambar 3. Desain Perangkat*

### A. Pengontrol Utama & Komponen

- **Mikrokontroler Utama:** ESP32.
- **Input/Sensor:**
  a. Sensor DHT22 (Suhu dan kelembapan udara).
  b. Sensor Kelembapan Tanah (*Soil Moisture Sensor*).
  c. Sensor Cahaya LDR berbasis modul LM393.
  d. Sensor Tegangan AC (Pemantau konsumsi daya).
- **Output / Aktuator:**
  a. Kipas Exhaust (*Exhaust Fan*).
  b. Pompa Air (*Water Pump*).
  c. Lampu LED (Pencahayaan).
  d. Tampilan Lokal: LCD 16x2 I2C.

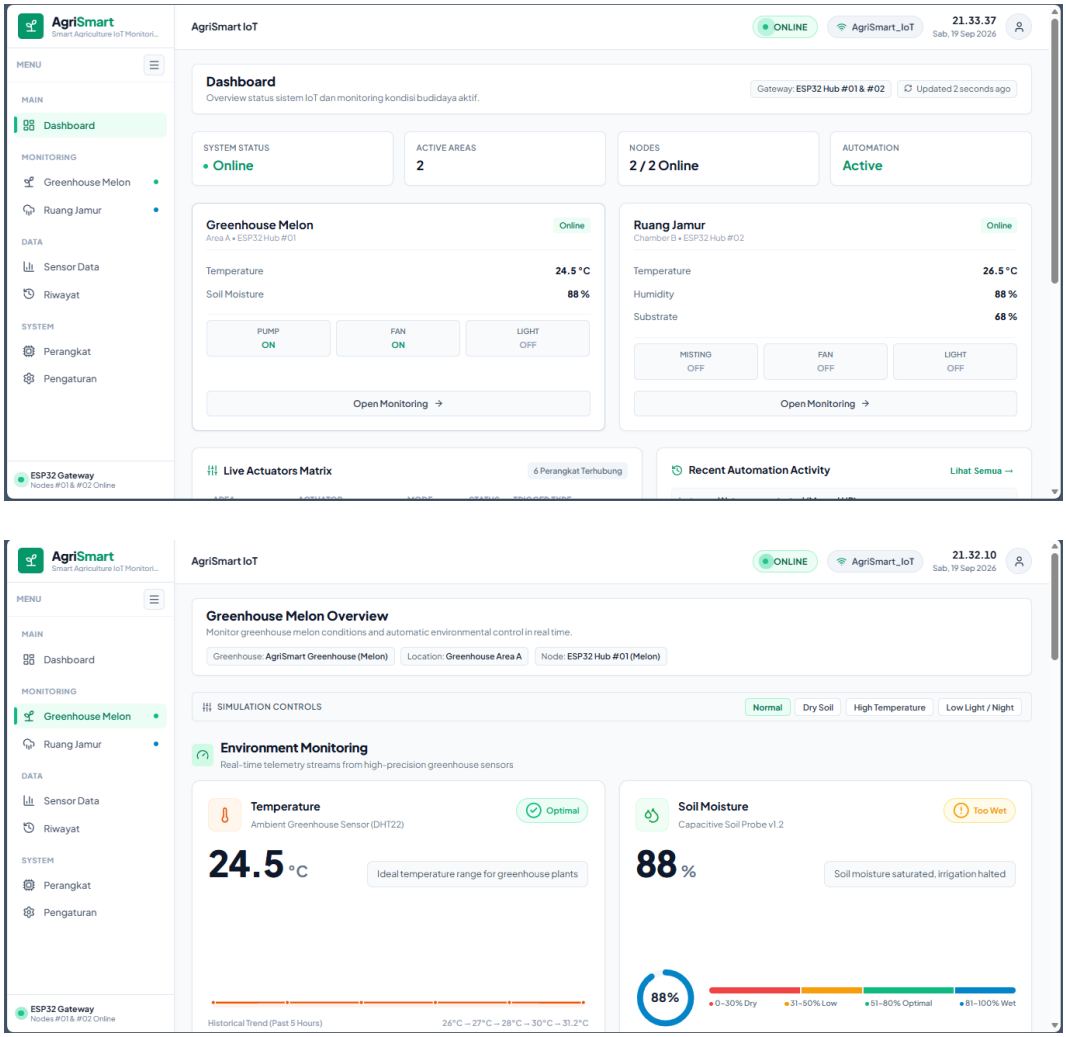
### B. Proteksi Rangkaian Beban AC

Untuk menjaga kestabilan mikrokontroler dan keamanan beban tegangan AC 1.300 Watt, sistem dilengkapi rangkaian proteksi khusus:

1. **Optocoupler Isolation:** Mengisolasi sinyal kendali DC mikrokontroler dari tegangan AC tinggi guna mencegah *back-EMF* atau lonjakan tegangan merusak ESP32.
2. **Metal Oxide Varistor (MOV):** Sebagai pelindung lonjakan tegangan (*surge protector*) transien pada arus AC.
3. **Snubber Circuit:** Meredam percikan api/sporing tegangan pada kontak relay saat proses sakelar (*switching*) kipas, pompa, atau lampu.

### 3. Rancangan Antarmuka Aplikasi (UI/UX Mockup Design)

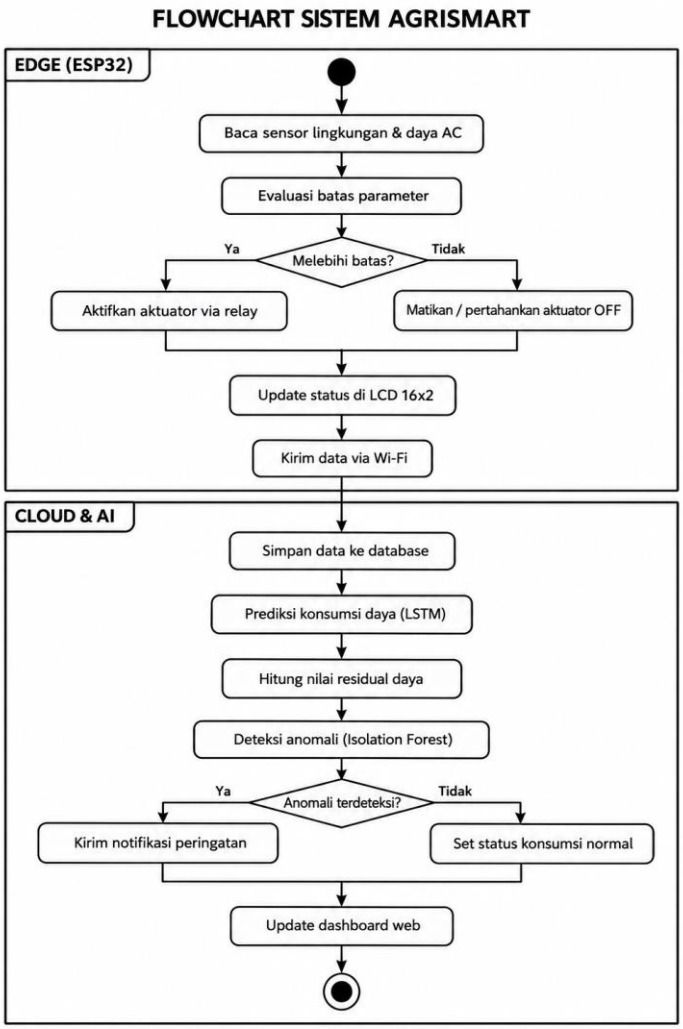
Dashboard Website AgriSmart dirancang agar intuitif untuk memudahkan petani dalam mengawasi dan mengontrol *greenhouse* secara jarak jauh.




*Gambar 4. Mockup Website*

## 4. Flowchart Alur Kerja Sistem

Flowchart di bawah menggambarkan alur logika dari akuisisi data hingga pemrosesan kecerdasan buatan (AI).




*Gambar 5. Flowchart*

## 5. Spesifikasi Teknis Komponen

*Tabel 1. Spesifikasi*

| No | Nama Komponen | Fungsi & Deskripsi Teknis |
|---|---|---|
| **1** | ESP32 | Mikrokontroler utama berbasis Wi-Fi/Bluetooth yang menguji akuisisi data |

| | | |
|---|---|---|
| | | sensor, logika kendali lokal, dan komunikasi ke server. |
| **2** | Sensor DHT22 | Membaca suhu dan kelembapan udara mikro di dalam *greenhouse* secara akurat. |
| **3** | Sensor Kelembapan Tanah | Mengukur tingkat kelembapan media tanam melon untuk otomatisasi irigasi/pompa air. |
| **4** | Sensor Cahaya LDR + Modul LM393 | Mengukur intensitas cahaya sekitar untuk menentukan penyalaan lampu LED pencahayaan. |
| **5** | Sensor Tegangan AC | Mengukur parameter tegangan dan penggunaan daya listrik beban AC. |
| **6** | LCD 16x2 I2C | Antarmuka tampilan lokal untuk memantau nilai sensor dan status aktuator secara langsung. |
| **7** | Optocoupler Isolation | Pengaman transmisi sinyal DC-AC guna mencegah kerusakan pada ESP32. |
| **8** | MOV (Metal Oxide Varistor) | Pelindung lonjakan tegangan transien pada jaringan AC. |
| **9** | Snubber Circuit | Meredam kejut listrik / *transient voltage spike* pada sakelar *relay* aktuator AC. |
| **10** | Algoritma LSTM | Algoritma *Deep Learning* (*Long Short-Term Memory*) untuk memprediksi pola konsumsi daya temporal/musiman. |
| **11** | Algoritma Isolation Forest | Algoritma *Machine Learning* untuk mendeteksi deviasi/anomali pada residual data konsumsi listrik. |

## 6. Skenario Simulasi & Hasil Pengujian

### A. Pengujian Kendali Otomatis

- **Metode:** Sistem membandingkan ambang batas (*threshold*) lingkungan nyata dengan aksi aktuator.

- **Hasil:**
    1. Kipas exhaust menyala saat suhu/kelembapan udara melampaui kondisi ideal melon.
    2. Pompa air beroperasi saat kelembapan tanah rendah.
    3. Lampu LED menyala otomatis ketika intensitas cahaya LDR berada di bawah ambang batas.

**B. Hasil Simulasi AI (LSTM & Isolation Forest)**

1. **Peramalan Daya Listrik (LSTM):**
   Mengolah data konsumsi listrik berbasis waktu. Algoritma LSTM berhasil memprediksi tren penggunaan daya bulanan.
2. **Deteksi Anomali (Isolation Forest):**
   a. Menganalisis selisih (residual) antara daya aktual dan hasil prediksi LSTM.
   b. Anomali berhasil ditandai apabila terjadi peningkatan konsumsi daya yang tidak wajar (mengindikasikan peralatan rusak, penyiraman berlebih, atau pemborosan).

**C. Analisis Efisiensi Daya**

- Kondisi Konvensional : Tanpa otomatisasi, daya *greenhouse* berkapasitas 1.300 Watt dapat menghabiskan hingga 900 kWh/bulan.
- Kondisi AgriSmart : Dengan otomatisasi berbasis kebutuhan lingkungan serta pemantauan AI, waktu kerja (*duty cycle*) beban AC berlebih berkurang secara signifikan sehingga menekan tagihan listrik dan membantu kestabilan beban distribusi PLN.